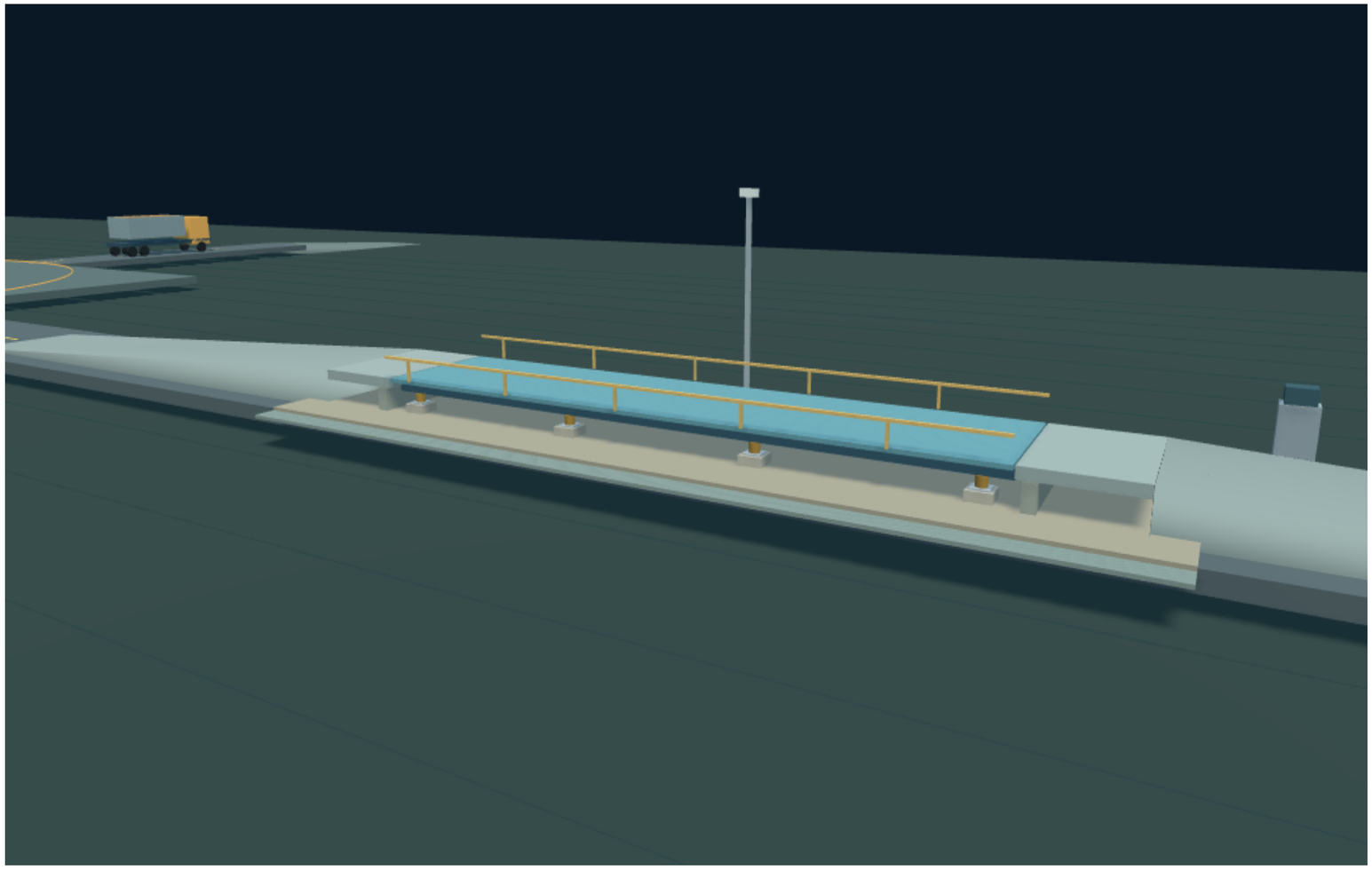
AIMOC WIM

Skenario 02 - Masuk statis / keluar WIM



MASUK: +X ke -X, Z = -65 m

KELUAR: +Z ke -Z, X = 0

Pitless deck 20 x 4.5 m at +2.10 m; rise 1.20 m

Static ramps 2 x 24 m at 5%; landings 2 x 3 m

Static footprint 74 m; shallow raft subject to geotech

Rod gap 50 mm; lane edge 225 mm; pad edge 1225 mm

Canopy 40 x 8 m; clear 7 m; gantry 6.5 m

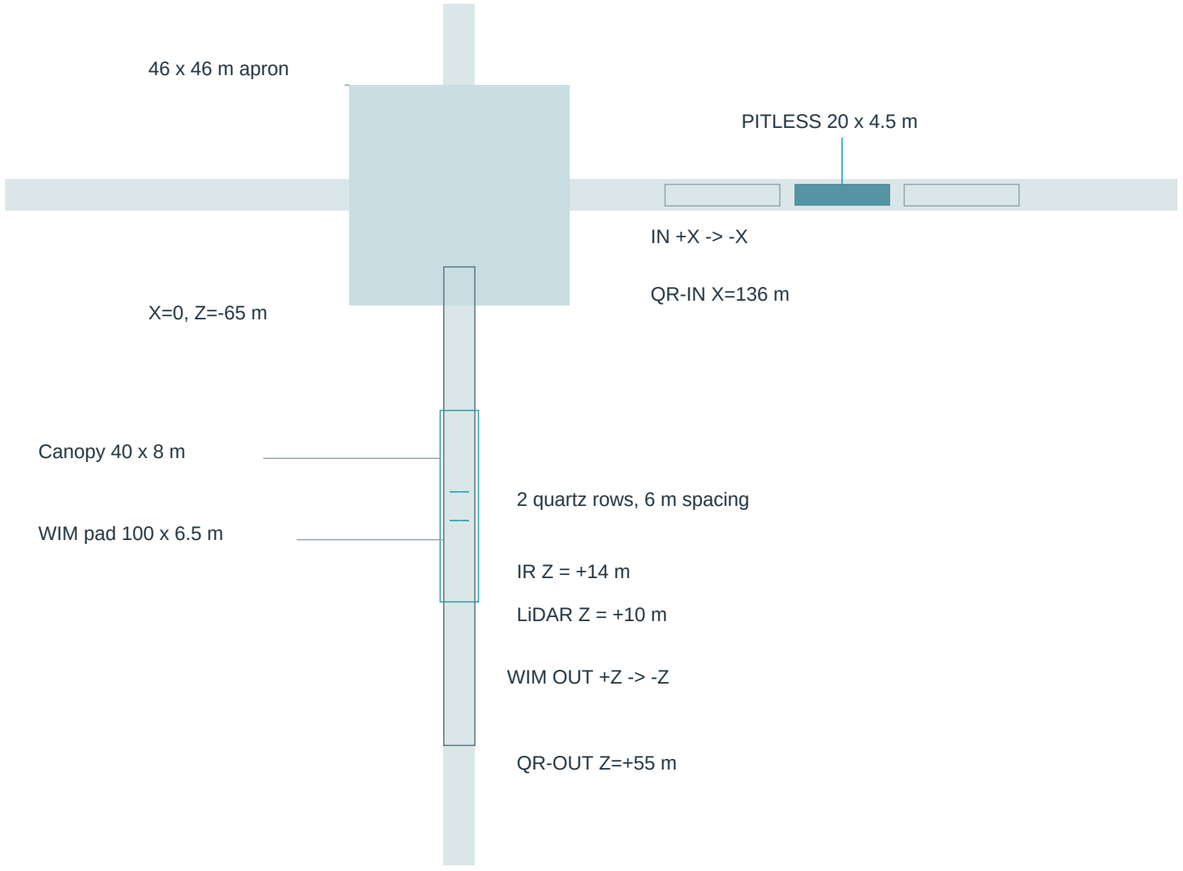
Intersection apron 46 x 46 m; outer radius 23 m

Alur: Oracle NetSuite -> QR masuk -> tare statis stabil -> loading -> QR keluar -> gross WIM -> AIMOC -> ERP.

Selisih pesanan ditampilkan sebagai angka saja. Tidak ada keputusan match / tidak match.

QR tidak menggantikan infrared. Tanpa antrean pada animasi satu truk; analisis traffic dan swept-path wajib dilakukan.

Bukan gambar kerja. Dimensi dan kapasitas memerlukan verifikasi OEM/sipil/metrologi.



SIPIL / STRUKTUR

Yard +0.90 m; static deck +2.10 m; rise 1.20 m

WIM: concrete 450 mm + base 300 mm + subbase 150 mm

Daya: panel -> SPD -> UPS -> controller / indicator / gateway.

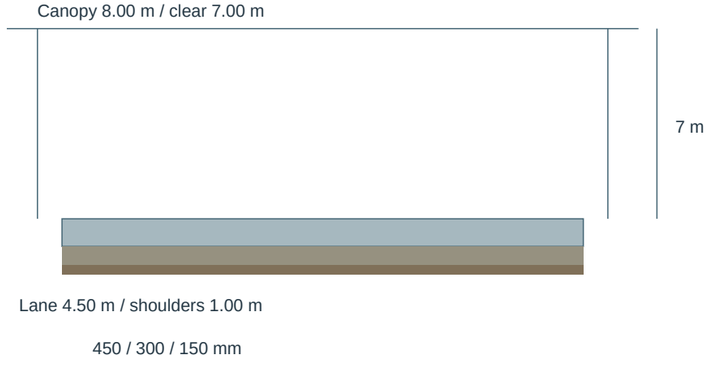
Data: indicator RS-232/485/Ethernet -> IoT gateway -> LAN/fiber -> AIMOC edge -> cloud -> Oracle NetSuite middleware.

Power dan data dipisah; crossing memakai sleeve. CCTV PoE; 4G failover, WLAN opsional.

Grounding horizontal/eksisting, bonding fleksibel, SPD dan proteksi petir; tray/duct dangkal. Ukuran dari studi MEP.

Tahapan: survei/geoteknik -> persiapan dangkal -> platform/raft/pedestal -> ramp -> curing/uji kuat tekan -> instalasi -> kalibrasi/UAT.

POTONGAN WIM / KANOPI



Bukan gambar kerja. Dimensi dan kapasitas memerlukan verifikasi OEM/sipil/metrologi.

Komponen	Qty	Keterangan
Jembatan statis digital	1	Raised pitless deck + load cells / mounts + junction box · 20 × 4.5 m · rise 1.2 m · 120 t concept; OEM verification
Indikator timbang digital	1	Stable flag + RS-232/RS-485/Ethernet; protocol must be confirmed
Gateway / modem IoT statis	1	Protocol adapter, edge buffer, Ethernet + 4G failover
Scanner QR 2D	2	Entry + exit · covered kiosk; stop / slow presentation
Sensor quartz WIM	4	2 rows × 2 strips × 2 m · gap 50 mm
Controller WIM	1	4 quartz channels · local processing
Infrared separator	1	1 Tx/Rx set = 2 posts; vehicle separation, not identity
LiDAR	1	Outbound contour · dimensions only
CCTV tetap	2	1 entry + 1 exit · evidence only; no ANPR/PTZ
Kabinet / UPS / LAN	2	Static and WIM nodes · surge protection / grounding
Traffic signal & interlock	1	Radar/vehicle zone detection + fail-safe controller; not QR alone

Biaya: pengurangan WIM tidak otomatis menjamin penghematan total. Deck statis, indikator, fondasi dan gateway harus masuk quotation.

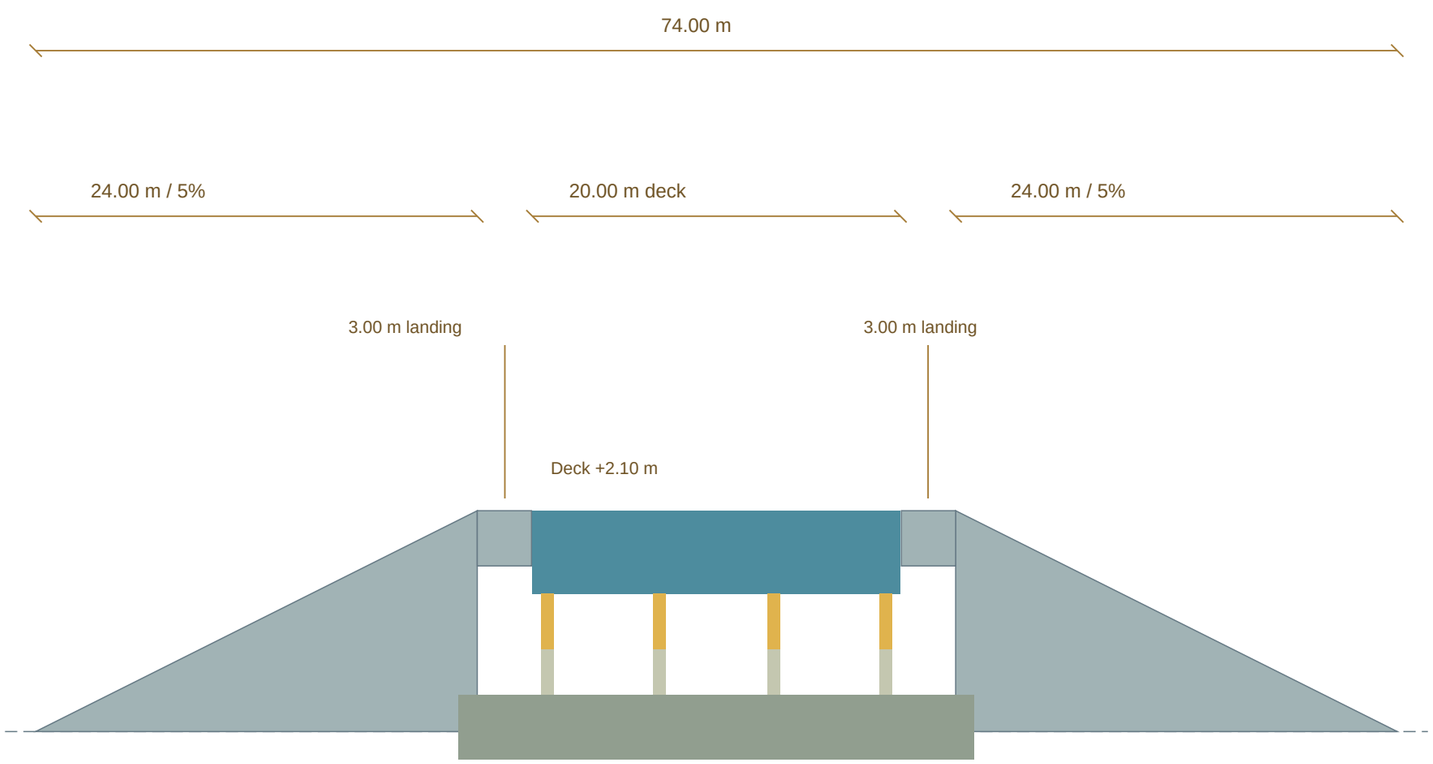
Trip: HYB-1c2c7713-c18a-4752-abcd-314695bbcc63 | Oracle NetSuite order: NS-SO-DEMO-2026-001

Tare: 23100 kg | Gross: 71100 kg | Net: 48000 kg | Volume: 32 m3

JSON bersifat sintetis; Oracle NetSuite/ERP belum tersambung. Simpan ID trip/order, timestamp, sumber timbang dan idempotency key. Berat gagal tidak difinalisasi.

Bukan gambar kerja. Dimensi dan kapasitas memerlukan verifikasi OEM/sipil/metrologi.

POTONGAN MEMANJANG (vertikal dibesarkan)



Deck: +2.10 m | yard: +0.90 m | rise: 1.20 m

Deck depth: 450 mm* | underside: +1.65 m

Raft top: +1.10 m | bottom: +0.75 m

Pedestal/grout: 250 mm* | mount: 300 mm*

Under-deck zone: 550 mm* (not personnel access)

Preparation: 150 mm* below yard datum

8 support points* | side service band 1.00 m

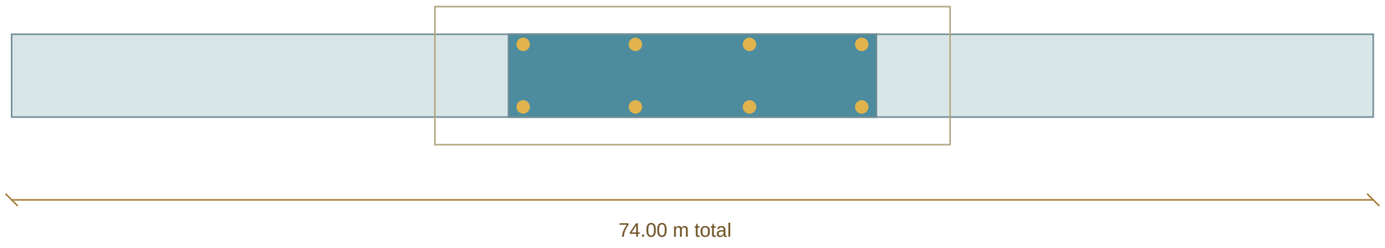
End gap: 50 mm*; final clearance per OEM

Static deck: X=70...90 m, Z=-65 m

Ramps + landings: X=43...117 m

Entry QR: X=136 m | stop line: X=28 m

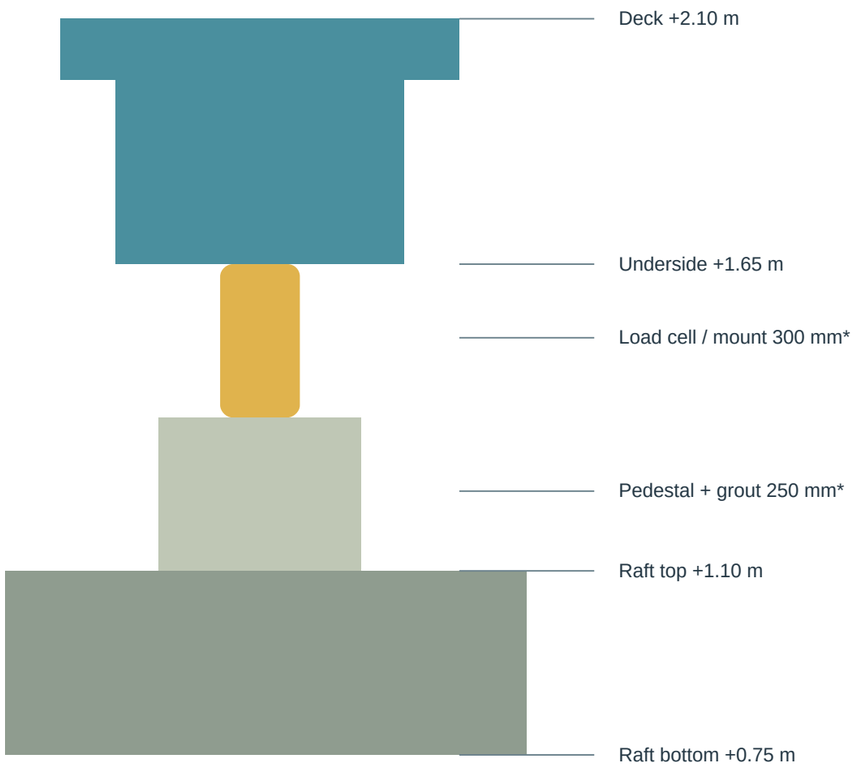
DENAH DETAIL (ukuran meter)



*Asumsi visual, bukan shop drawing. Fondasi dan kapasitas hanya berlaku setelah studi geoteknik, struktur dan OEM.

Bukan gambar kerja. Dimensi dan kapasitas memerlukan verifikasi OEM/sipil/metrologi.

DETAIL TUMPUAN - BUKAN PEGAS BIASA



Konsep fondasi

Raft/beam-slab dangkal pada platform yang sudah diverifikasi. Persiapan nominal 150 mm di bawah datum jalan; bukan batas izin galian atau bukti tanah mampu mendukung.

Titik tumpu

8 titik hanya tata letak visual. Jumlah, lokasi, kapasitas sel, reaksi eksentris, dead load dan allowance dinamis ditentukan OEM. Kapasitas deck 120 t tetap target konsep.

Tanah reklamasi

Uji stratigrafi, daya dukung, konsolidasi, penurunan diferensial, muka air dan potensi likuefaksi sesuai risiko. Raft dangkal hanya dipilih setelah geoteknik menyatakan layak. Geogrid/lapis agregat tidak menghilangkan konsolidasi tanah lunak dalam.

Jika fondasi dangkal tidak layak

Kajian dapat membandingkan relokasi, preload/PVD, stabilisasi, material ringan atau penyangga dalam yang diizinkan. Jangan memaksakan galian dangkal sebagai solusi pasti; metode, izin, waktu dan biaya perlu studi.

Jalur beban

Ban -> deck -> mounting/load cell -> pedestal/grout -> raft -> tanah yang lolos verifikasi. Tidak ada pegas biasa dan tidak ada kontak deck dengan ramp, pipa kaku atau puing.

Akses pemeliharaan

Band servis samping 1 m dialokasikan. Ruang bawah deck 0,55 m bukan akses manusia; servis dari sisi, jacking hanya di titik OEM dengan isolasi dan penyangga mekanis.

Bukan gambar kerja. Dimensi dan kapasitas memerlukan verifikasi OEM/sipil/metrologi.

Ramp dan landing

Dua ramp 24 m, grade 5%; landing datar 3 m tiap sisi. Ruang lurus total 74 m. Periksa breakover, overhang, ground clearance, cengkeraman dan settlement transisi berdasarkan truk OEM.

Air, rob dan korosi

Datum +0,90 m dan deck +2,10 m bukan elevasi aman rob yang telah dihitung. Tetapkan level banjir rencana + freeboard. Drainase gravitasi/saluran permukaan dengan outfall legal; periksa backwater. Lapisan marine, baut/material kompatibel dan gland kedap.

Data survei yang wajib diperoleh

Riwayat umur/material reklamasi dan pemadatan; benchmark di luar area yang bergerak; profil tanah dan muka air; data konsolidasi dan settlement; utilitas/izin; topografi, elevasi rob/banjir dan outfall; wheelbase, overhang dan clearance armada; reaksi tumpuan/dead load dari OEM.

MEP tanpa trench dalam

Tray/duct di atas plinth atau rute dangkal yang disetujui; grounding horizontal/eksisting dirancang dan diuji insinyur listrik. Rod/pile dalam tidak diasumsikan diizinkan atau dilarang hanya dari batas galian. Bonding fleksibel tanpa melewatkan arus las melalui load cell.

Instrumentasi dan transaksi

Load cell -> junction box/indikator -> stable flag -> gateway -> AIMOC. Syarat tare: semua roda di deck, tidak ada kontak luar, kendaraan berhenti, pembacaan stabil dan identitas QR benar. Verifikasi tera/persetujuan sesuai klasifikasi alat.

Tidak ada desain final MEP tanpa data

Jangan menetapkan ukuran kabel, breaker, resistansi grounding, debit drainase, kapasitas pompa atau ketebalan coating hanya dari gambar konsep. Pengukuran tanah, load schedule, lingkungan korosi dan klasifikasi proteksi peralatan menjadi input perencana. Sistem grounding dangkal pada tanah reklamasi tidak dijamin memenuhi target tanpa pengujian.

Pembagian lingkup

Geoteknik: kelayakan tanah, monitoring dan batas settlement. Sipil/struktur: fondasi, ramp, drainase dan persetujuan loading. OEM: deck, mounting, load cell, reaksi dan toleransi. DECOM/AIMOC: koordinasi sensor/indikator, konektivitas, platform dan integrasi; pekerjaan sipil mengikuti kontrak pihak konstruksi. Otoritas: persetujuan dan tera sesuai kewenangan.

Bukan gambar kerja. Dimensi dan kapasitas memerlukan verifikasi OEM/sipil/metrologi.

Urutan konsep: investigasi/izin -> persetujuan desain -> persiapan dangkal/platform -> QC tanah -> raft/pedestal -> curing dan uji kuat tekan -> ramp/landing -> deck dan mounting -> kabel/bonding/drainase -> kalibrasi/tera -> integrasi Oracle NetSuite/QR -> UAT -> monitoring settlement. Tidak ada durasi curing atau tanggal rilis fondasi yang dijamin tanpa data material dan hasil uji.

HP1 - Survei & desain

Benchmark independen, utilitas eksisting, izin galian, banjir/rob, hasil CPTu/SPT/lab sesuai izin; persetujuan geoteknik sebelum fondasi.

HP2 - Platform & tanah

QC material dan pemadatan terhadap spesifikasi geoteknik; verifikasi bearing dan settlement. Tidak memakai satu angka CBR/Proctor generik untuk semua lapisan.

HP3 - Beton & tumpuan

Periksa elevasi, dimensi, tulangan, cover, angkur, curing dan hasil kuat tekan; kesiapan pembebanan ditentukan perencana, bukan hanya umur hari.

HP4 - Pemasangan mekanik

Grout, mounting alignment, clearance, check/stopper, side access dan kabel fleksibel. Jangan bor/las setelah pemasangan tanpa prosedur OEM.

HP5 - Kalibrasi & tera

Zero, repeatability, eccentric/corner loading, rentang beban, stable flag, QR trip, API, kegagalan sensor/daya/jaringan; prosedur dan toleransi dari OEM/otoritas.

HP6 - Monitoring reklamasi

Baseline sebelum loading; level tiap support dan transisi setelah commissioning serta berkala berbasis risiko. Batas alarm/action ditetapkan geoteknik+OEM; re-level dan kalibrasi ulang bila diperlukan.

Operasi tidak boleh memfinalisasi berat saat alat tidak stabil, terjadi binding, ada roda di ramp, load cell gagal atau toleransi settlement dilampaui. Perbaikan mekanik/level memerlukan pemeriksaan zero dan kalibrasi/tera sesuai ketentuan yang berlaku.

T01 | Rice Lake Weighing Systems | Truck Scale Foundations - technical article

Buka referensi resmi

Dasar pemilihan pitless, akses servis, drainase dan kecocokan fondasi dengan gambar OEM. Tidak mengadopsi nilai bearing pressure contoh sebagai data Marunda.

T02 | FHWA | Ground Improvement / Geotechnical Engineering Circular 13

Buka referensi resmi

Kerangka pemilihan metode perbaikan tanah dan verifikasi performa; tidak menetapkan metode final untuk lokasi.

T03 | FHWA-HRT-15-080, 2016 | Synthesis and Evaluation of the Service Limit State of Engineered Fills for Bridge Support, Ch. 1

Buka referensi resmi

Perhatian terhadap penurunan dan transisi fondasi-approach. Literatur jembatan adalah analogi geoteknik, bukan detail timbang siap pakai.

T04 | BSN official catalogue | SNI 8460:2017 - Persyaratan perancangan geoteknik

Buka referensi resmi

Identitas dan lingkup standar diverifikasi dari katalog. Teks lengkap berlisensi tidak ditelaah; perencana wajib memeriksa ketentuan dan edisi yang berlaku.

T05 | BSN official catalogue | SNI 2847:2019 - Persyaratan beton struktural

Buka referensi resmi

Referensi desain beton sesuai lingkup penerapan yang diputuskan insinyur struktur. Tidak ada klaim bahwa tebal konsep sudah memenuhi standar.

T06 | OIML | OIML R 76-1:2006 - Non-automatic weighing instruments

Buka referensi resmi

Referensi persyaratan dan pengujian alat timbang nonotomatis bila klasifikasinya sesuai. Otomasi QR tidak otomatis membuktikan klasifikasi atau persetujuan Indonesia.

Status dokumen

Kajian konseptual berdasarkan referensi terbuka pada versi teknis awal. Revisi penamaan ERP ini hanya menyeragamkan Oracle NetSuite; konsep rekayasa tidak berubah dan tidak mencakup validasi OEM atau lokasi baru. Bukan desain struktur bertanda tangan, hasil geoteknik, persetujuan metrologi atau pemilihan merek. SNI ditelusuri pada katalog resmi; teks berlisensi tidak ditelaah penuh. Dimensi yang diberi tanda * dan semua kriteria penerimaan harus dikunci bersama OEM, geoteknik, struktur, MEP dan pemilik sebelum konstruksi.